

Ma'ruza mashg'uloti

14-Mavzu: O'zgarmas elektr toki va uning qonunlari.

Reja:

1. **Elektr tok, tok kuchi va tok zichligi. O'zgarmas elektr toki qonunlari.**
2. **Elektr yurituvchi kuch va kuchlanish.**
3. **Elektr qarshilik va ularni zanjirga ulash usullari.**

Xulosa

Tayanch so'zlar va iboralar: O'zgarmas elektr toki. Elektr yurituvchi kuch.

Kuchlanish. Potentsial o'tkazgichning qarshiligi. Solishtirma elektr o'tkazuvchanlik. Om qonunining differentsial ko'rinishi. Tokning ishi va quvvati. Joul-Lents qonunining differentsial ko'rinishi.

Elektr toki haqida tushuncha. Biz kundalik hayotimizdan elektr toki tushunchasini bilamiz. Elektr toki, tramvay, trolleybus, elektropoyezdlarni harakatga keltiradi, uy va ko'chalarni yoritadi, telefon, telegraf, radioni ishlatadi va h.k. Zaryadlangan zaralarning bir tomonga tartibli harakatiga elektr toki deyiladi, ya'ni elektr zaryadlarining tartibli harakati.

Elektr toki paydo bo'lishi uchun 1) **moddada elektr zaryadlari**, 2) **ularni tartibli harakatga keltiruvchi elektr maydon**, 3) **zanjir berk bo'lishi kerak**.

Metallarda erkin elektronlar erkin zarralar bo'lib hisoblanadi. Buni 1916 yili Styuart va Tolmenlar tomonidan tajribada tasdiqlangan. Tajriba g'oyani esa 1913 yili N.D. Papaleksi va L.I. Mendelshtam tomonidan aytilgan edi. Agar metall elektr maydonga kiritilsa, unda erkin elektronlar issiqlik harakatlarini to'xtatmagan holda maydon ta'sirida tartibli harakatlana boshlaydi, natijada tok vujudga keladi. Har qanday o'tkazgichda harakatchan zaryad tashuvchilar bo'lib, erkin elektronlar yoki ionlar xizmat qiladi. Tokning yo'nalishi qilib, musbat zaryadlarning harakat yo'nalishi qabul qilingan. Suyuq eritmalarda, elektrolitlarda elektr toki musbat va manfiy ionlarning tartibli harakati tufayli yuzaga keladi. Gazlarda esa elektr toki musbat va manfiy ionlar hamda elektronlarning tartibli harakati tufayli vujudga keladi.

Elektr tokining tabiati va ta'siri.

Elektr toki borligini tok tufayli yuz beradigan quyidagi ta'sir qarab bilish mumkin.

1. **Issiqlik ta'siri**- tok o'tayotganda o'tkazgich qiziydi. (issiqlik asboblari, elektr qizdirish lampalari, issiqlik o'lchovchi asboblari, saqlagichlar)
2. **Magnit ta'siri**- tok o'tkazgich yonida magnit strelkasining og'ishi, elektromagnitliklar, telegraf-telefon)
3. **Ximiyaviy ta'siri**- elektr toki o'tkazgichning ximiyaviy tarkibini o'zgartiradi. Mn: kislota, ishqor va tuzlar eritmasi –elektrolitlarda moddalarning ajralishi.
4. **Kuch ta'siri**- masalan: elektrodvigatel
5. **Yorug'lik ta'siri**- (masalan: siyraklashgan gazlarda razryad, elektr yoyi)

Vaqt o'tishi bilan miqdori va yo'nalishi o'zgaraydigan tokka o'zgarmas tok deyiladi.

Vaqt o'tishi bilan miqdori va yo'nalishi o'zgaradigan tokka o'zgaruvchan tok deyiladi.

Zanjirda o'zgarmas tok bo'lishi uchun zanjirning ixtiyoriy nuqtasidagi potentsiallar ayirmasi o'zgarmas bo'lishi kerak.

Tok kuchi, zichligi va ularning birliklari. Tokning tabiatidan qat'iy nazar uni xarakterlovchi asosiy kattaliklardan biri tok kuchidir. Zanjirdan o'tayotgan tokni harakterlash uchun maxsus kattalik tok kuchi kiritilgan. **Tok kuchi**- o'tkazgichning kundalang kesim yuzidan vaqt birligi ichida o'tayotgan elektr zaryadiga miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

$$I = \frac{q}{\Delta t} \quad (14.1)$$

I - tok kuchi, t - o'tayotgan elektr zaryadi vaqti, q - elektr zaryadi.
Tok kuchi birligi qilib Amper qabul qilingan.

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ Kl}}{1 \text{ sek}}$$

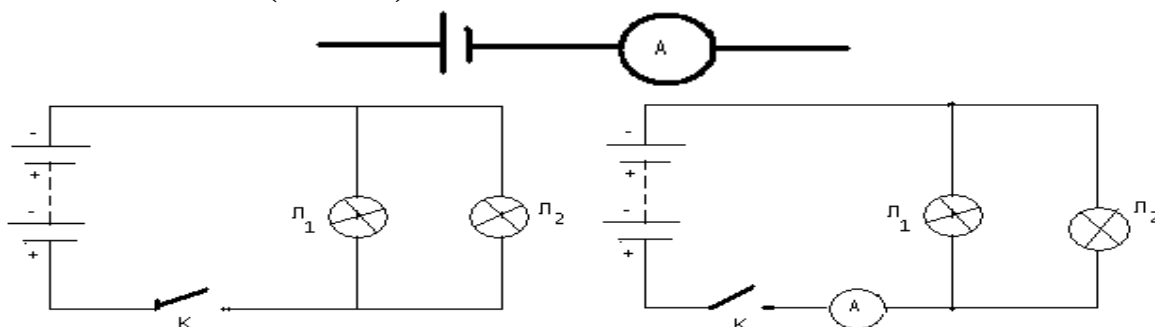
Ingliz fizigi Andre Mari Amper sharafiga berilgan.

$$1\text{mA}=1000000\text{mkA}=1\text{A};$$

$$1\text{mA}=10^{-3}\text{A};$$

$$1\text{mkA}=10^{-6}\text{A}$$

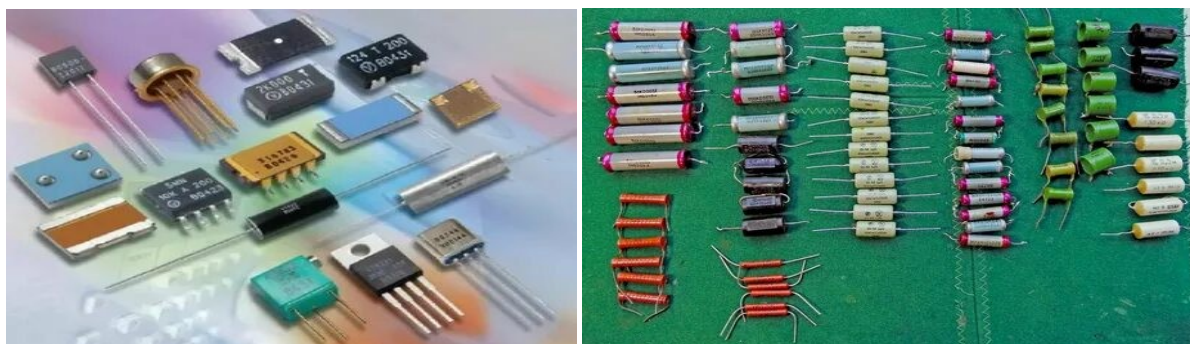
Tok kuchi maxsus asboblari- **ampermetrlar** bilan o'lchanadi. Ampermetr tok o'tayotgan asbob bilan ketma-ket ulanadi. (14.1-rasm).



Metallar tokni juda yaxshi o'tkazishiga asosiy sabab, ularda erkin elektronlar konsentratsiyasining kattaligidir. Masalan: 1 m³ hajmdagi metallarda taxminan 10²⁸:10²⁹ ta erkin elektronlar bo'lar ekan.

1-жадвал.

<i>N_o</i>	<i>Elektr istemolchilarning nomi</i>	<i>Istemol qiladigan tok kuchi</i>
1	Chuntak fonari lampasi	0,1 A
2	Yo'lakdagi lampacha	0,2 A
3	Sinfdagi lampa	0,5 A
4	Televezor	1 A
5	Kir yuvish mashinasi	2 A
6	Elektr dazmol	3 A
7	Tramvayning elektr dvigeteli	100 A
8.	Trolleybusning elektr dvigeteli	150 A



14.2-rasm. Rezistorlar va ularning turlari

O'tkazgichdan o'tayotgan tokni harakterlovchi fizik kattaliklardan biri tok zichligidir.

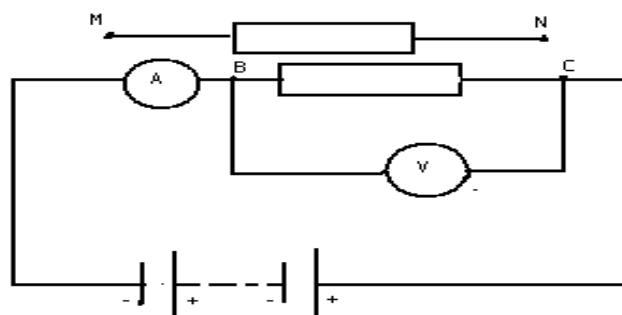
Tok kuchining zichligi deb- o'tkazgichning kundalang kesim yuzasidan o'tayotgan tok kuchiga son jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikga aytiladi va J (yod) harfi bilan belgilanadi.

$$J = \frac{I}{S} \quad (14.2)$$

$$\left[\frac{\text{A}}{\text{m}^2} \right] = \left[\frac{1 \text{ A}}{1 \text{ m}^2} \right] \text{ ifodalanadi.}$$

Elektr qarshilik. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. O'tkazgichlarni ketma-ket va paralell ulash.

Metall o'tkazgichlardagi qarshilik metallardagi elektronlarning kristall panjara tugunidagi ionlar bilan to'qnashishi natijasida yuzaga keladi. Quyidagi elektr zanjirini yig'ib BC uchlari oralig'iga o'tkazgich ulab, undan tok o'tkazaylik. Tok kuchi A ampermetr bilan, o'tkazgich uchlaridagi kuchlanishni esa voltmeter V bilan o'lchaymiz. (14.3-rasm)



Agar biz zanjir uchlaridagi tok kuchini o'zgartirsak, zanjirdagi tok ham o'tkazgich uchlaridagi kuchlanishning o'zgarishini ko'ramiz. MN o'tkazgich bilan tajriba takrorlanganda ham tok kuchi kuchlanish bilan bog'liq holda o'zgaradi ular orasidagi bog'lanish quyidgi formula orqali ifodalanadi.

$$I = \lambda \cdot U \quad (14.3)$$

λ - o'tkazgichning elektr o'tkazuvchanligi deyiladi. Son qiymati kuchlanishga va tok kuchiga ham bog'liq emas. O'tkazgichning elektr o'tkazuvchanligiga teskari kattalik o'tkazgichning elektr qarshiligi deyiladi ya'ni

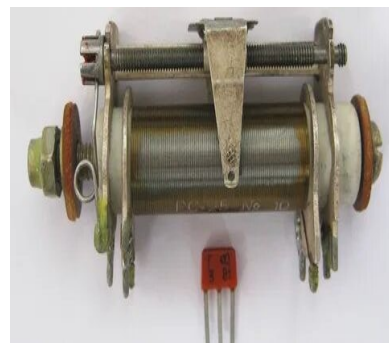
$$R = \frac{1}{\lambda} \quad (14.4)$$

O'tkazgichning zanjiridagi tokni cheklash xossasiga o'tkazgichning qarshiligi deyiladi va R harfi bilan belgilanadi.

$$R = \frac{U}{I} \quad (14.5)$$

$$R = \frac{U}{I} \quad (14.6)$$

I - tok kuchi, U- kuchlanish, R- qarshilik. **reostatlar**



Zanjirning ma'lum bir qismidagi tok kuchi va shu qismiga quyilgan kuchlanishga to'g'ri proporsioanal va uning qarshiligiga teskari proporsional va uning qarshiligiga teskari proporsionaldir. Bu qonunni 1827 yili nemis fizigi Om tajribada kashf etdi. Shuning uchun olim sharafiga zanjirning bir qismi uchun Om qonuni deyiladi. Uning birligi qilib 1Om qabul ilingan. **1 Om = 1V/1A** Mn: elektr lampaning qarshiligi 100 Vt da 500 Om , elektr dozmolniki esa 80 Om ga tengdir.

Amalda qarshilikning Om dan tashqari quyidagi birliklari ham mavjuddir.

1 kOm = 10³ Om, 1 mOm = 10⁶ Om, λ- 1 simens birligi

Agar o'tkazgich silindrsimon o'tkazgich bo'lsa R uzunligi ℓ to'g'ri va ko'ndalang kesim yuzi S ga teskari proporsional bo'ladi.

$$R = \rho \frac{\ell}{S} \quad (14.7)$$

ρ - o'tkazgichning solishtirma qarshiligi. ℓ - o'tkazgich uzunligi.

$$\rho = \frac{RS}{\ell} \quad (14.8)$$

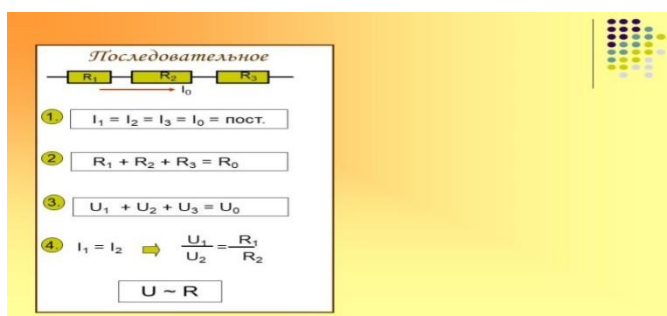
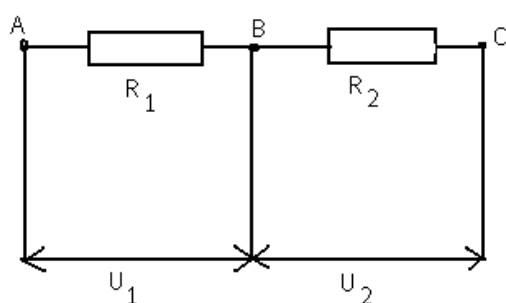
SI da solishtirma qarshilik birligi qilib **Om metr** qabul qilingan

Jadvalda ko'rinib turibdiki, kumush, mis, alyuminiy elektr tokini yaxshi o'tkazadi. Nikelin sim esa katta qarshilikka ega. Izolyatorning ρ juda katta.

Modda	ρ Om mm ² / m	Modda	ρ Om mm ² / m
Kumush	0,016	Nikelin	0,420
Mis	0,017	Nixrom	1,100
Alyuminiy	0,00048	Chinni	10^{19}
Po'lat	0,120	Ebonit	10^{20}

O'tkazgichlarni ketma-ket va paralell ulash. Bizga ma'lumki eng oddiy elektr zanjir ham bir necha asbob va qurilmalardan iborat bo'ladi. Odatda o'tkazgichlar zanjirga o'zaro ketma-ket va paralell ulanadi.

O'tkazgichlarni ketma-ket ulash. O'tkazgichlar ketma-ket ulanganda birining oxiri ikkinchisining boshiga, ikkinchisining oxiri, uchunchisining boshiga kabi ulanadi. Faraz qilaylik, qarshiliklari mos ravishda $R_1, \dots, R_n$ bo'lgan n ta o'tkazgichlar o'zaro ketma-ket ulangan bo'lsin. O'tkazgichlar ketma-ket ulanganda zanjirning barcha qismlaridan o'tayotgan tok bir xil bo'lib, zanjir uchlaridagi kuchlanishlar ayrim o'tkazgichlar uchlaridagi kuchlanishlarning yig'indisidan iborat. (18.4-rasm)



14.5-rasm. O'tkazgichlarni elektr zanjiriga ulanish sxemasi.

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n \quad (18.9) \quad U = U_1 + U_2 \quad (14.10)$$

Om qonuniga asosan $U = I \cdot R_{kk}; U_1 = I_1 R_1; U_2 = I_2 R_2 \quad (14.11)$

$$U_n = I_n R_n$$

(14.10), (14.11) quyamiz

$$IR_{kk} = I_1 R_1 + I_2 R_2 \quad (14.12)$$

Tok kuchlari bir xil bo'lganligi uchun $R_{kk} = R_1 + R_2 \quad (14.13)$

$$R_{kk} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{i=1}^n R_i \quad (14.14')$$

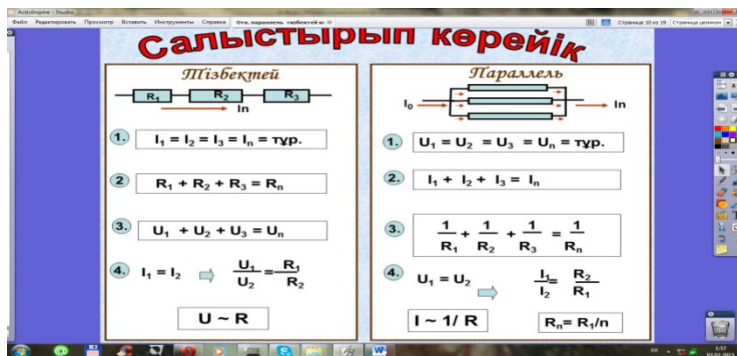
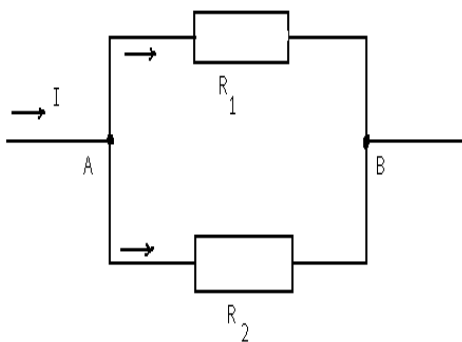
teng bo'ladi.

Ketma-ket ulanganda zanjirning (o'tkazgichning) umumiy qarshiligi alohida o'tkazgichlar qarshiliklarining algebraik yig'indisiga teng.

Ketma-ket ulanish texnikada keng qo'llaniladi. Mn: elektr qo'ng'iroq tugma bilan ketma-ket ulanadi. Shuning uchun elektr qo'ng'irog'i zanjir ulanganda chalinadi. Archa lampachalari ketma-ket ulanadi. Ketma-ket ulash uydagi xonalarni yoritish uchun yaroqsizdir.

O'tkazgichlarni paralell ulash.

Paralell ulash deb – o'tkazgichlarning bir uchi bir tugunga, ikkinchisi esa boshqa tugunga ulangan o'tkazgichlar sistemasiga aytiladi. Faraz qilaylik, qarshiliklari $R_1, R_2, \dots, R_n$, bo'lgan n ta o'tkazgich o'zaro paralell ulangan bo'lsin. Paralell ulanganda har bir o'tkazgich uchlaridagi kuchlanish U o'zgarmas bo'lib, zanjirdagi tokning kuchi I har bir tarmoqdagi $R_1, R_2, \dots, R_n$ lardan o'tayotgan toklar kuchlarining $I, I_1, I_2, \dots, I_n$ algebraik yig'indisiga teng. (18.6-rasm)



$$U = U_1 = U_2 \quad (14.15)$$

$$I = I_1 + I_2 \quad (14.16)$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \quad (14.16')$$

Параллел ulashda qarshilikni topish uchun butun tarmoqqa Om qonunini qo'llaymiz.

$$I = \frac{U}{R} \quad (14.17)$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}; \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2}; \quad \dots \dots \dots I_n = \frac{U}{R_n} \quad (14.18)$$

(14.16) – (14.17) olib borib quysak

$$\frac{U}{R} = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \quad \text{ёки} \quad \frac{U}{R} = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \dots \dots \dots \frac{U_n}{R_n} \quad (14.19)$$

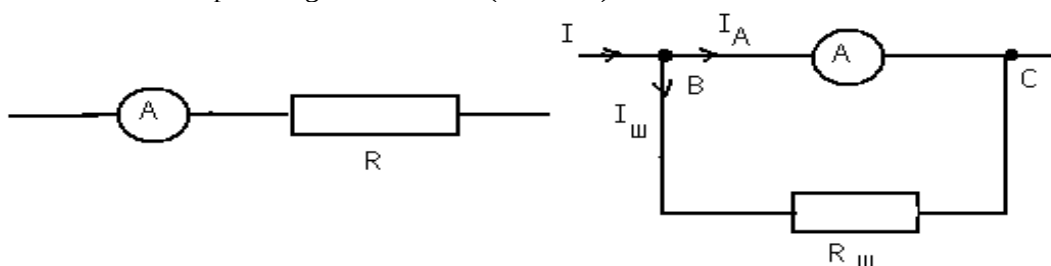
hosil qilamiz.

$$\frac{1}{R_{um}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{ёки} \quad \frac{1}{R_{um}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \dots \dots \frac{1}{R_n} \quad (14.20)$$

U ga bo'lib yuborsak O'zaro parallel ulangan o'tkazgichlardan tuzilgan zanjir qarshiligining teskari qiymati har bir o'tkazgich qarshiliklari teskari qiymatlarining algebraik yig'indisiga teng.

$$R_{par} = \frac{R_0}{n} \quad (14.21')$$

Voltmetrga shunt ulash. Voltmetrning ulchash chegarasini oshirish uchun unga ketma-ket ulangan qarshilikka shunt ddi. **Ampermetrga shunt ulash.** (3.5-rasm).



O'zgarmas elektr toki mavjud bo'lishi uchun zanjirda, noelektrik tabiatli kuchlar bajaradigan ish hisobiga, doimiy potentsiallar farqi hosil qilib turuvchi qurilma bo'lishi kerak. Bunday qurilma **generator** va yoki **tok manbai** deb ataladi. Tok manbai tomonidan zaryadlarga ta'sir etuvchi noelektrik tabiatli kuchlarni esa **tashqi kuchlar** deyiladi. Tashqi kuchlarning tabiati turlicha bo'lishi mumkin:

- O'zgarmas tok generatorida bu kuchlar magnit maydon va yakorning aylanish mexanik energiyalari hisobiga hosil bo'ladi;
- Akkumulyator va galvanik elementda ximiyaviy reaksiyalar tufayli paydo bo'ladi;
- Yarimo'tkazgichli fotoelementda elektromagnit energiya (yorug'lik) hisobiga vujudga keladi.

Tashqi kuchlar tomonidan musbat birlik zaryadni ko'chirishda bajariladigan ishni aniqlovchi fizik kattalik zanjirda ta'sir qiluvchi **elektr yurituvchi kuch (E.Yu.K.)** deb yuritiladi.

$$\varepsilon = A/Q_o \quad (14.22)$$

Quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$A_{12} = Q_o \varepsilon_{12} + Q_o (\phi_1 - \phi_2) \quad (14.23)$$

Berk zanjirda elektrostatik kuchlarning bajargan ishi nolga teng. SHu sababli:

$$A_{12} = Q_o \varepsilon_{12} \quad (14.24)$$

Zanjirning biror chegaralangan qismida birlik musbat zaryadni ko'chirishda natijaviy maydon kuchlari tomonidan bajaradigan ishni aniqlovchi skalyar fizik kattalikni zanjirning shu qismidagi **kuchlanishi** deyiladi.

$$U_{12} = \phi_1 - \phi_2 + \varepsilon_{12} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Agar zanjirning qaralayotgan qismida EYuK bo'lmasa:

$$U_{12} = \phi_1 - \phi_2 \quad (14.25)$$

unda kuchlanish zanjirning shu qismidagi potentsiallar farqiga teng bo'ladi.

Om qonuni va uning integral hamda differentsial ko'rinishlardagi ifodasi. O'tkazgichlar qarshiligi: Zanjirning bir jinsli (ya'ni E.Yu.K mavjud bo'lmagan) qismidan o'tuvchi tok shu qismdagi U kuchlanishga to'g'ri, uning R qarshiligiga esa teskari proporsional bo'ladi:

$$I = U / R$$

Bu tenglama **zanjirning bir qismi uchun Om qonunining integral ko'rinishini** ifodalaydi. Qarshilikka teskari bo'lgan kattalikni o'tkazgichning **elektr o'tkazuvchanligi** deb ataladi.

$$G = 1/R \quad [R] = Om, \quad [G] = C_M \text{ (simens)}$$

Bir jinsli, chiziqli o'tkazgichning R qarshiligi uning l uzunligiga to'g'ri, S ko'ndalang kesim yuzasiga esa teskari proporsional bo'ladi:

$$R = \rho \, l / S$$

bunda ρ **solishtirma elektr qarshiligi** bo'lib, u o'tkazgichning materialini xarakterlaydi. Solishtirma elektr qarshiligining o'lchov birligi:

$$[\rho] = Om \cdot m$$

Kumush ($1,6 \cdot 10^{-8} Om \cdot m$) va mis ($1,7 \cdot 10^{-8} Om \cdot m$) eng kichik solishtirma qarshiligiga ega. Amaliyotda esa ko'proq alyuminiy o'tkazgichlar ishlatiladi. Garchi alyuminiy ($2,6 \cdot 10^{-8} Om \cdot m$) ning solishtirma qarshiligi katta bo'lsada, uning zichligi kumushnikidan ancha kichik bo'lganligi bunga sabab bo'ladi. bunda $1/\rho = \gamma$ **o'tkazgich materiali (moddasi)ning solishtirma elektr o'tkazuvchanligi** deb yuritiladi. $[\gamma] = Sm/m$. $U/l = E$ – o'tkazgichdagi elektr maydon kuchlanganligi va $I/S = j$ tok zichligi ekanligini e'tiborga olsak:

$$j = \gamma \, \vec{E} \text{ yoki } \vec{j} = \gamma \, \vec{E}$$

Bu ifoda **Om qonunining differentsial ko'rinishidir**. U o'tkazgich ichidagi istalgan nuqtada tok zichligi bilan maydon kuchlanganligini bog'laydi. Om qonuni juda ko'p tajribalar natijasi asosida kashf etilgan qonundir. Uning to'riligi boshqa kishilar tomonidan o'tkazilgan ko'pgina tajribalarda ham isbotlangan. 1826 yili nemis fizigi Om quyidagi qonunni yaratdi: bir jinsli metall o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi ushbu o'tkazgichning uchlaridagi kuchlanishga to'ri proporsional:

$$I = \frac{1}{R} U \quad (14.26)$$

bu yerda R - o'tkazgichning elektr qarshiligidir. (3.26) tenglama zanjirning bir qismi uchun **Om qonunini ifodalaydi**. Qarshilik birligi Om deb qabul qilingan. O'tkazgichning uchlariidagi kuchlanish 1V bo'lganda 1A tok kuchi o'tadigan o'tkazgichning elektr qarshiligi 1 Om ga teng bo'ladi. Elektr qarshilikka teskari bo'lgan kattalik

$$G = \frac{1}{R} \quad (14.27)$$

elektr o'tkazuvchanlik deb ataladi, uning o'lchov birligi **simens (Sm)**. **1Sm - elektr qarshiligi 1 Om bo'lgan o'tkazgichning elektr o'tkazuvchanligidir**.

Metall o'tkazgichning tokka ko'rsatadigan qarshiligi erkin elektronlarning metallidagi kristall panjara ionlari bilan to'qnashishlari tufayli hosil bo'lgani uchun qarshilik o'tkazgichning shakli, o'lchamlari va uning qanday materialdan yasalganligiga bolik bo'ladi. Omning tadqiqotlariga muvofiq, bir jinsli tsilindrsimon o'tkazgich uchun o'tkazgichning qarshiligi uning l uzunligiga tog'ri proporsional vap ko'ndalang kesim yuzi S ga teskari proporsional

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (14.28)$$

bu yerda ρ - o'tkazgichning **solishtirma elektr qarshiligi**. U o'tkazgich materialining tabiatiga bolik kattalikdir. Solishtirma elektr qarshilikka teskari bo'lgan:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad (14.29)$$

kattalikni o'tkazgichning **solishtirma elektr o'tkazuvchanligi** deb ataladi. Solishtirma elektr qarshilikning o'lchov birligi - Om metr (Om.m); **1 Om.m** - ko'ndalang kesimi 1m^2 , uzunligi 1m bo'lganda 1 Om elektr qarshilikka ega bo'lgan o'tkazgichning solishtirma elektr qarshiligidir.

Solishtirma elektr o'tkazuvchanlikning o'lchov birligi simens taqsim metr (Sm/m); 1 Sm/m - ko'ndalang kesimi 1m^2 , uzunligi 1m bo'lganda 1 sm elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'ladigan o'tkazgichning solishtirma elektr o'tkazuvchanligidir. O'tkazgichning qarshiligi va solishtirma qarshiligi temperaturaga bog'liq bo'ladi. Temperatura ortishi bilan metall panjarasidagi ionlarning issiqlik harakati tezlashadi va elektronlarning tartibli harakatini qiyinlashtiradi. Shuning uchun metallarning qarshiligi temperatura ortishi bilan ortadi. Tajribalarni ko'rsatishicha barcha metallarning qarshiligi temperatura bilan chiziqli bolangandir:

$$R = R_0 (1 + \alpha t) \quad (14.30)$$

bu yerda R_0 - o'tkazgichning 0°C dagi qarshiligi, t - temperatura, α - **qarshilikning temperatura koeffitsienti**, sof metallar uchun:

$$\alpha \approx \frac{1}{273} \text{град}^{-1}$$

Termodinamik temperatura T dan foydalanib (30)ni quyidagicha yozamiz:

$$R = \alpha R_0 T \quad (14.31)$$

O'tkazgichning qarshiligi, asosan, solishtirma qarshilikning o'zgarishi hisobiga o'zgaradi. Agar

(14.30) formulaga $R = \rho \frac{l}{S}$ va $R_0 = \rho_0 \frac{l}{S}$ qiymatlari qo'yilsa, solishtirma qarshilikning temperaturaga bolanishini ifodalovchi formula hosil bo'ladi:

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha t) \quad (14.32)$$

O'ta o'tkazuvchanlik deb nom olgan bu hodisani birinchi marta 1911 yilda gollandiyalik fizik Kamerling-Onnes simobni suyuq geliyda sovutganda simobning qarshiligi dastlab asta-sekin kamayib, so'ngra temperatura 4,1 K ga yetganda sakrabyu birdaniga nolga tushib qolganiligini aniqlagan. Elektr zanjiri ko'pincha turli usullar bilan ulangan bir necha qarshiliklardan iborat bo'lishi mumkin. Qarshiliklar zanjirga o'zaro ketma-ket va parallel ulanadi.

ZANJIRNING BIR JINSLI BO'LMAGAN QISMI

UCHUN OM QONUNI

Zanjirning bir jinsli bo'lmagan qismida tok manbai ishtirok etadi. Shuning uchun zanjirning umumiy elektr qarshiligi (R_{ym}) ni hisoblaganda tok manbaining ichki qarshiligi r ni ham hisobga olishga to'ri keladi. Generatorida r ichki qarshilik deb chulamlar qarshiligi, galpvanik elementda esa elektrolit eritmasi (musbat va manfiy ionlar harakatiga bo'lgan qarshilik) va elektrodning qarshiligi tushuniladi. (11.6)dan foydalanib zanjirning bir jinsli bo'lmagan qismi uchun Om qonunini quyidagi ko'rinishda ifodalaylik:

$$I = \frac{U_{AB}}{R_{ym}} = \frac{(\phi_A - \phi_B) + E_{AB}}{R + r} \quad (14.35)$$

(14.35) ni odatda, Om ning umumlashtirilgan qonuni deb ham ataladi, chunki uni elektr zanjirning ixtiyoriy qismi uchun qo'llash mumkin. (18.16) ifodada $\varphi_1 = \varphi_2$ bo'lsa, berk zanjir uchun Om qonunining ifodasi quyidagi ko'rinishga keladi.

$$I = \frac{E}{R + r} \quad (14.36)$$

bundagi E - berk zanjirdagi barcha EYuK larning algebraik yiindisi, $R+r$ esa zanjirdagi umumiy qarshilik. (3.36) tenglik berk zanjir uchun Om qonunining matematik ifodasi bo'lib, u quyidagicha taoriflanadi:

Berk zanjirdan o'tayotgan tokning kuchi manbaning elektr yurituvchi kuchiga to'ri proportsional va zanjirning to'la qarshiligiga teskari proportsionaldir.

$$j = \sigma E \quad (14.37)$$

Bu ifoda zanjirning bir jinsli qismi uchun ***Om qonunining differentsial ko'rinishidir.*** Agar zanjirning tekshirilayotgan qismi bir jinsli bo'lmasa, u holda zanjirda Kulon kuchlari bilan bir qatorda tashqi kuchlar ham ishtirok etadi. U holda zanjirning ***bir jinsli bo'lmagan qismi uchun Om qonunining differentsial ko'rinishi*** quyidagicha yoziladi:

$$j = \sigma (E + E_T) \quad (14.38)$$

bundagi E_T - zanjirning tekshirilayotgan qismidagi tok manbalari ta'sir etayotgan tashqi kuchlar maydonining kuchlanganligidir.

O'zgarmas tokning ishi va quvvati. Elektr tokining energiyasi, issiqlik ta'siri. Joule-Lens qonuni. Zanjirning bir jinsli o'tkazgichdan iborat ixtiyoriy qismidan t vaqt ichida q zaryad miqdori o'tgan deylik. Unda elektr maydon ish bajaradi.

$$A = q \cdot U \quad (14.42)$$

Bu yerda U - zanjir qismidagi kuchlanish. Tok kuchi $I = \frac{q}{t}$ uchun ish quyidagiga teng bo'ladi. $A = IUt$ (14.43)

Zanjirning bir qismida o'zgarmas tokning bajargan ishi shu qism uchlaridagi kuchlanish bilan undan oqayotgan tok hamda shu tok o'tib turgan vaqt kupaytmasiga teng. (18.43) formulaga Om qonunini qo'llasak, tokli o'tkazgichning bajargan ishi

$$A = q \cdot U = IUt = I^2 Rt = \frac{U^2}{R} t \quad (14.44)$$

Agar q zaryad Kl da, tok kuchi I amperlarda (A) kuchlanish U voltda (V) t vaqt sekundlarda o'lchansa bajarilgan ish Joullarda (J) o'lchanadi.

$$1J = 1Kl \cdot 1V = 1A \cdot 1V \cdot 1sek = 1A^2 \cdot 1Om \cdot 1sek = 1B^2 / 1Om \cdot 1sek.$$

$$1Vatt \cdot soat = 1Vt \cdot soat = 3,6 \cdot 10^2 J.$$

$$1kVt \cdot soat = 3,6 \cdot 10^6 J$$

$$1gektovat \cdot soat = 1gVt \cdot soat = 3,6 \cdot 10^5 J.$$

$$1MVt \cdot soat = 3,6 \cdot 10^9 J.$$

Ayni bir vaqtda tok bir istemolidan ikkinchi istemolchiga qaraganda ko'proq ish bajarishi mumkin. Shuning uchun tok ishi bilan bir qatorda tok quvvati tushunchasi kiritiladi. Vaqt birligi ichida tokning bajargan ishi bilan o'lchanadigan kattalik tok quvvati ddi. va P harfi bilan belgilanadi.

$$P = \frac{A}{t} \quad (14.45)$$

(14.26)-(14.25) qiymatlari bilan almashtirsak

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (14.46)$$

Zanjirning biror qismidagi tok quvvati shu qism uchlaridagi kuchlanish bilan qismdan o'tayotgan tok kupaytmasiga teng bo'ladi.

$[P] = 1A \cdot 1B = 1Bt$ qabul qilingan.

$1gVt = 100Vt$, $1kVt = 10^3Vt$, $1MVt = 1 \cdot 10^6Vt$

Tok quvvati vattmetr asbobi bilan o'lchanadi. $P_T = U \cdot I$; to'la quvvat, $P_{iss.} = I^2 U$; issiqlik ta'siridagi

$$P = \frac{U^2}{R} \quad (14.46) \quad P = \epsilon I$$

quvvat, $P = U \cdot I$

Joul-Lens qonuni. Rus olimi E.X. Lens (1804-1865) va ingliz olimi J.N. Joul (1818-1889) bir-biridan xabarsiz tokning issiqlik ta'sirini ifodalovchi qonunni birinchi marta 1843 yilda tajribada kashf etishdi. Shuning uchun bu qonun Joul-Lens qonuni deyiladi.

Tajribada o'tkazgichning qizishi uning solishtirma qarshiligiga bog'liqdir. O'tkazgichda tokning bajargan ishi $A = IUt$ kuchlanish $U = I \cdot R$ bog'langan. O'rniga quysak

$$A = IUt = I \cdot IRt = I^2 Rt \quad \text{hosil bo'ldi.}$$

O'tkazgichlardan o'tayotgan tok kuchi bir xil uning bajargan ishi, o'tkazgichlarning qizishi, ham qarshiliklarga to'g'ri proporsionaldir. Bunda bajarilgan ish o'tkazgichdan ajralgan issiqlik miqdoriga teng

$$Q = I^2 Rt \quad (14.47)$$

Joul-Lens qonunini xarakterlaydi.

O'tkazgichdan tok o'tganda ajralib chiqqan issiqlik miqdori tok kuchining kvadratiga, o'tkazgich qarshiligiga va tokning o'tish vaqtining kupaytmasiga teng.

$$Q = I^2 Rt = IUt = \frac{U^2}{R} t \quad (14.48)$$

Tokning issiqlik ta'siridan texnikada va turmushda keng foydalaniladi. Tabaqalardan biri chug'lanma lampa yordamida xonalarni, sexlarni va h.k yoritish mumkin. Elektr pechi ham issiqlik, elektr plitalar, dozmollar, soch qurutgich, finlar, isitgichlar, qaynatgichlar va h.k.

Nazorat savollari:

1. Elektr toki nima? Tok kuchi nima? Tok zichligi nima?
2. Elektr yurituvchi kuch nima?
3. Kuchlanish nima?. Zanjirning bir jinsli bo'lmagan qismi uchun Om qonuni?
4. Berk zanjir uchun Om qonuni?
5. O'tkazgichning qarshiligi? Qarshilikning temperaturaga bog'liqligi?
6. Solishtirma elektr o'tkazuvchanlik?
7. Joul-Lents qonuni?. Joul-Lents qonunining differentsial ko'rinishi?
8. Kirxgofning birinchi qoidasi? Kirxgofning ikkinchi qoidasi?

1. **Elektr yurituvchi kuch.**
 2. **Butun zahjir uchun Om qonuni.**
 3. **Tarmoqlangan zanjirlar. Kirxgof qoidalari**
- Xulosa.**

Tayanch iboralar: Elektr, elektr yurituvchi kuch, berk zanjir uchun Omm qonuni, galvanik element, fotoelement, tugun, tarmoqlangan zanjir, Kirxgof qonuni, bajarilgan ish.

Tok manbai tomonidan zaryadlarga ta'sir etuvchi noelektrik tabiatli kuchlarni esa **tashqi kuchlar** deyiladi. Tashqi kuchlarning tabiati turlicha bo'lishi mumkin:

- O'zgaras tok generatorida bu kuchlar magnit maydon va yakorning aylanish mexanik energiyalari hisobiga hosil bo'ladi;
- Akkumulyator va galvanik elementda ximiyaviy reaksiyalar tufayli paydo bo'ladi;

- Yarimo'tkazgichli fotoelementda elektromagnit energiya (yorug'lik) hisobiga vujudga keladi.

Tashqi kuchlar tomonidan musbat birlik zaryadni ko'chirishda bajariladigan ishni aniqlovchi fizik kattalik zanjirda ta'sir qiluvchi **elektr yurituvchi kuch (E.Yu.K.)** deb yuritiladi.

$$\varepsilon = A/Q_o \quad (14.1)$$

Quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$A_{12} = Q_o \varepsilon_{12} + Q_o (\phi_1 - \phi_2) \quad (14.2)$$

Berk zanjirda elektrostatik kuchlarning bajargan ishi nolga teng. SHu sababli:

$$A_{12} = Q_o \varepsilon_{12} \quad (14.3)$$

Tarmoqlangan zanjirlar. Bir nechta tugunlar va elektr yurituvchi kuchlardan iborat zanjirlarni murakkab tarmoqlangan zanjirlar deb qaraladi. Bunday murakkab zanjirlar elektrotexnikad juda ko'p uchraydi va ularni hisoblashda Om qonunlari yetarli bo'lmay qoladi. Tarmoqlangan zanjirlar Kirxgof qoidalari yordamida hisoblanadi.

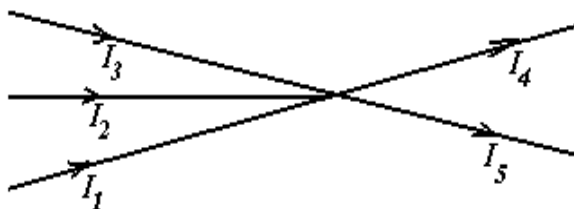
Kirxgofning birinchi qoidasi. Elektr zanjirining kamida uchta o'tkazgich tutashgan nuqtasi tugun deyiladi. Tugunga kirayotgan toklar musbat ishora bilan olinadi, tugundan chiqayotgan toklar manfiy ishora bilan qabul qilinadi (14. 1-rasm).

Tugunga uchraShuvchi toklarning algebravik yig'indisi nolga teng yoki tugunga kiruvchi toklarning arifmetik yig'indisi tugundan chiquvchi toklarning arifmetik yig'indisiga teng

$$\sum I_i = 0 \quad (14.4)$$

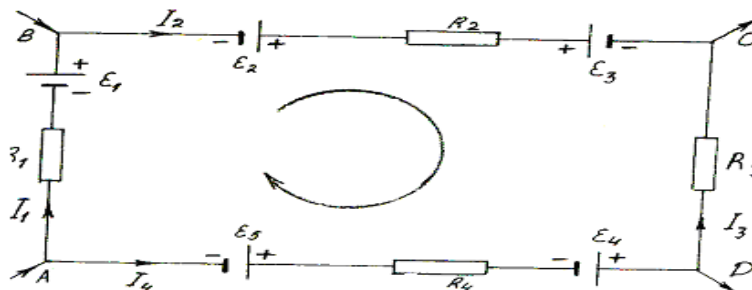
14. 1-rasmdagi tugun uchun Kirxgofning birinchi qonunini quyidagicha yozamiz:

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5 \quad (14.5)$$



14.1.-rasm

Kirxgofning ikkinchi qoidasi. Kirxgofning ikkinchi qoidasining analitik ifodasini keltirib chiqaraylik. Biror tarmoqlangan elektr zanjirdan ixtiyoriy ABCD berk konturni ajratib olamiz (14.2-rasm) . Shu konturni ixtiyoriy yo'nalishda aylanib chiqib, qo'shni tugunlar orasidagi zanjir qismlari uchun Om qonunini qo'llaymiz. Bunda quyidagi uchta asosiy shart bajarilishi kerak:



14.2- rasm.

1. Zanjir qismining umumiy qarshiligi deganda Shu qismdagi tashqi va ichki qarshiliiklarning yig'indisi olinishi kerak.

2. Konturni aylanish yo'nalishi bilan mos tushgan toklarning yo'nalishini musbat, aylanish yo'nalishiga teskari bo'lgan toklar yo'nalishini manfiy deb qabul qilinadi.

3. Tok manbaini manfiy qutbidan musbat qutbi tomon yurish konturni aylanish yoʻnalishi bilan mos tushsa bu manbaini E. Y. K musbat aks holda manfiy deb qabul qilinadi.

Bu tenglamalarni qoʻshsak hosil boʻladi:

$$\sum I_i R_i = \sum \varepsilon_i \quad (14.6)$$

Demak tarmoqlangan ixtiyoriy elektr zanjirdagi berk kontur uchun potentsial tuShuvlarning yigʻindisi Shu kontur qismlaridagi E. Y. K larning algebravik yigʻindisiga teng.

Nazorat savollari

1. Elektr yurituvchi kuch nima?
2. Kuchlanish nima?. Zanjirning bir jinsli boʻlmagan qismi uchun Om qonuni?
3. Berk zanjir uchun Om qonuni tushuntiring?
4. Oʻtkazgichning qarshiligi? Qarshilikning temperaturaga bogʻliqligi?
5. Solishtirma elektr oʻtkazuvchanlik deb nimaga aytiladi?
6. Tarmoqlangan zanjir nima? Tugun deb nimaga aytiladi?
7. Kirxkofning birinchi va ikkinchi qonunlariga taʼrif bering?

Turli muhitlarda elektr toki

Reja:

1. **Turli muhitlarda elektr toki.**
2. **Elektroliz. Faradey qonunlari.**

Tayanch soʻzlar: Muhitlarda elektr toki, yarim oʻtkazgichlar, Elektron, metallar, yarimoʻtkazgichlar, elektroliz, elektrolitik dissotsiyalanish, elektrostetistki vanna, gazlar va ularning turlari, gaz razryadi, Elektrolit, Elektroliz hodisasi, Faradey qonuni, elektr oʻtkazuvchanlik, eritma, erituvchi,elektrod, elektroximiyaviy ekvivalenti,rafinlash.

Turli muhitlarda elektr toki. Metallarda tok tashuvchanlik vazifasini erkin elektronlar bajaradi. Metallarning solishtirma elektr oʻtkazuvchanligi metall tarkibidagi elektronlarning soniga va bu elektronlarning kristall panjara tugunlarida joylashgan ionlar bilan ikki ketma-ket toʻqnashuvi orasidagi bosib oʻtgan masofasi l ga proporsional boʻladi:

$$\tau = \frac{e^2 n l}{2 m \vartheta} E \quad (14.1)$$

Bu yerda e - elektron zaryadi, n -elektron soni, l - kristall tugunlarida joylashgan ionlar orasidagi borib kelish masofasi.

Videman-Frants qonuniga binoan issiqlik oʻtkazuvchanlik koeffitsientining elektr oʻtkazuvchanlik koeffitsientiga nisbati oʻzgarishsiz qoladi. Demak metallarda issiqlik oʻtkazuvchanlik erkin elektronlar hisobiga sodir boʻladi.

Termoelektron emissiya hodisasiga asosanib ishlab chiqarilan elektron lampalar toʻgʻrilagich va kuchaytirgichlar sifatida ishlatiladi.

Gazlarda elektr toki. Gazlarda elektr tokining oʻtishi gaz razryad deyiladi. Plastinkalar orasida biror gaz boʻlsin. Oddiy sharoitda zanjirda tok kuzatilmaydi, chunki zaryad tashuvchilar yoʻq. Tok paydo boʻlishi uchun Shu gazda biror usul bilan zaryad tashuvchilar hosil qilish kerak. Umuman gazlar neytral molekulalardan tuzilgan Shuning uchun ham gazlar izolyator

bo`ladi. Gazni biror ta'sir orqali ionlashtirilsa manfiy va musbat ionlar zaryad tashuvchilar rolini o`ynay boshlaydi.

Ionlashish paytida gaz molekulasidan bitta elektron ajralib chiqadi va molekula musbat ionga aylanib qoladi, Shu elektron neytral molekulaga yopishib, uni manfiy ionga aylantiradi. Shunday qilib, gazda + ion - ion va - elektronlar mavjud bo`lib qoladi. Shuni ham aytish kerakki, bu yerda gazlarning ionizatsiyasi bilan birga ionlarning rekombinatsiyasi ham yuzaga kela boshlaydi. Bu - va + ionlarning birlashib, neytrallanib qolishidir.

Gazlarni ionlashtirgichlar, ya'ni ionizatorlar bo`lib, rentgen nurlari, kosmik nurlar, radiativ nurlar va ultra binafsha nurlar xizmat qiladi. Gazlarda ionlashtirishni ikki gruppaga bo`lish mumkin:

1. Mustaqil gaz razryad bunda gaz kuchli elektr maydoni ta'sirida o`z - o`zidan ionlasha boshlaydi.

2. Mustaqilmas gaz razryad bunda gaz tashqi faktorlar ta'sirida ionlashadi va gazda tok paydo bo`ladi.

Plazma. Plazma bu yuqori darajada ionlashgan lekin kichik makroskopik hajmda elektroneytral bo`lgan gazdir.

Plazma ikki usul bilan hosil qilinadi:

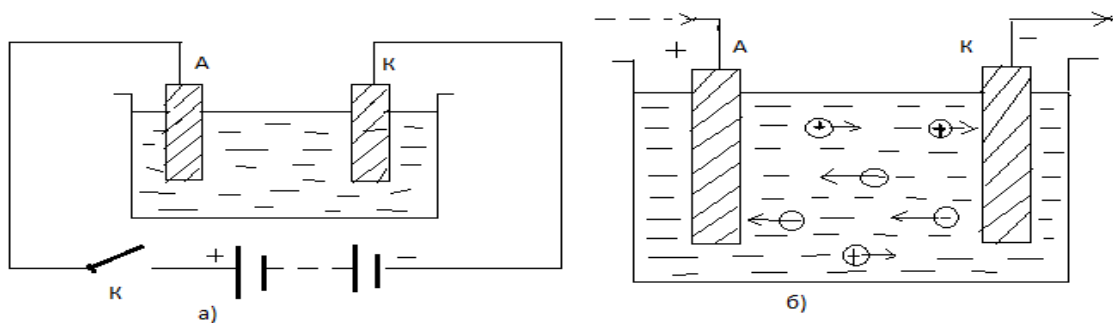
1. O`ta yuqori temperaturalargacha qizdirilgan gaz molekulalari o`zaro to`qnaShuvi tufayli ionlashuv sodir bo`ladi. Masalan temperatura 10000 K dan katta bo`lganda har qanday jism plazma holatida bo`ladi. **Barcha yulduzlar va Quyosh yuqori temperaturali plazma deb qaraladi.**

2. Gazlardan elektr toki o`tishi jarayonida plazma hosil bo`ladi. **Bunday plazmani gaz razryadli plazma deyiladi.** Gaz razryadli plazmada elektronlar va ionlar elektr toki manbaidan energiya olib turadi. Yer sirtining ionosfera qismidagi plazma Quyosh nuri ta'sirida gazning fotoionlashuvi natijasida hosil bo`ladi. Plazmaning asosiy xususiyatlari quyidagi ikki ko`rinishda namoyon bo`ladi:

1. Plazma oddiy neytral gazdan farqi Shundaki, u radioto`lqinlarni qaytaradi. Demak plazma elektromagnit maydon bilan ta'sirlashadi.

2. Plazma kvazineytral muhit bo`lib hisoblanadi. Buning ma'nosi Shuki, elektronlarning issiqlik harakat tezligi ionlarnikidan katta bo`lganligi uchun ular plazmadan tezroq chiqib ketishi kerak va ionlarning miqdori ortib katta elektr maydon vujudga kelishi kerak edi. Hozirgi paytda plazmadan boshqaruvchi termoyadro reaksiyalarida va magnitogidrodinamik (MGDG) generatorlarda foydalanish mumkin. Ionli elektr o`tkazuvchanlikka ega bo`lgan eritmalarga elektrolitlar ddi. Elektrolitlarga kislotalar, ishqorlar va tuzlarning suvdagi va boshqa erituvchilardagi eritmaları kiradi. Suyuq yarim o`zkazgichlarga eritilgan selen, eritilgan sulfidlar kiradi. Elektr tokini yaxshi o`tkazadigan suyuqliklar elektrolitlar ddi.

Quyidagi tajribani ko`rib chiqamiz. Idishga distillagan suv solib, unga ikkita metall yoki ko`mir sterjenlar tushiriladi. Bu sterjenlar elektrodlar ddi. Elektrodلarni ampermetrga A va EYK ϵ manbaga ketma-ket ulaymiz. (14.3-rasm)



Manbaning musbat qutbiga ulangan elektrod anod (A) manfiy qutbiga ulangan elektrod esa katod (K) ddi. Agar kalitni ulasak, ampermetr zanjirida tok o`tmaydi. Chunki distillangan suv izolyator bo`lib u elektr tokini yaxshi o`tkazmaydi, unda zaryad tashuvchi erkin zarralar bo`lmaydi. Ammo suvga tuzdan oz solinsa zanjirida tok hosil bo`ladi. Eritmada zaryad tashuvchi zarralar paydo bo`ladi.

Eritmalarda modda molekulalarining ionlarga ajralish jarayoniga molekulalarning dissotsiallanishi ddi. Bunga teskari bo'lgan protsessga ionlarning rekombinatsiyasi ddi. Modda eriganda erituvchi ta'sirida molekulalarning ionlarga ajralishi jarayoni elektrolitik dissotsiyasi ddi.

Eritilgan modda barcha molekulalarining ionlarga ajralgan ulushini ko'rsatuvchi son dissotsiatsiya darajasi ddi. Dissotsiatsiya darajasi eritmaning temperaturaga, konsentratsiyasiga va erituvchining dielektrik kirituvchanligiga bog'liq. Temperatura oshgan sari dissotsiatsiya darajasi oshadi, (+) va (-) ionlarning soni ko'payadi, o'tkazuvchanlik ortadi.

$$\beta = \frac{n}{n_1} \quad (14.4)$$

bu yerda n -molekulalar soni n_1 - moddadagi molekulalarning umumiy soni. Suyuqliklar elektronli o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi mumkin. Masalan: CuSO_4 mis kuporasining eritmasidan tok o'tayotganda quyidagi protsess yuz beradi. Cu^{2+} musbat ionlar katodga tekkanda unga yetishmay turgan elektronlarni olib, katodda neytral atomlar tarzida ajralib chiqadi. SO_4^{2-} manfiy ionlar anodga tekkanda ortiqcha elektronlarni beradi. Neytral atomga aylanadi. $\text{I} = \text{I}^+ + \text{I}^-$ zichligi $j = q \cdot n \cdot v + q \cdot n \cdot v$.

2. Elektroliz hodisasi. Faradey qonunlari. Elektrolitdan elektr toki o'tayotganda elektrodga moddaning ajralishiga elektroliz ddi. Elektroliz hodisasini 1836 yilda ingliz fizigi Faradey urgandi va o'zining elektrolizga doir 2 ta qonunini kashf etdi.

Faradey birinchi qonuni: elektrolitlarda elektr toki o'tganda elektrodga t vaqt ichida ajralib chiqqan moddaning m massasi t ga va I tok kuchiga proporsionaldir.

$$m = kq \quad (14.6) \quad q = It \quad (14.7)$$

ionlar t vaqt ichida olib o'tgan zaryad bu yerda k -proporsionallik koeffitsiyenti yoki elektrokimyoviy ekvivalent ddi. (14.6)ni (14.7) olib borib quysak

$$m = kIt \quad k = \frac{m}{It} \quad (14.8)$$

$q=1$ bo'lganda k son jihatidan m ga teng bo'ladi. Elektrolit orqali bir birlik zaryad o'tganda ajralgan modda massasiga teng bo'lgan kattalik elektrokimyoviy ekvivalent ddi. SI sistemasida birligi

$$k = \frac{m}{q} = \frac{K_2}{K_1} \quad \text{bo'ladi.}$$

Elektrolitdan qancha kup elektr o'tsa, elektrodlarda shuncha kup ion kiradi va elektrodlarda ajraladigan modda massasi shuncha ko'p bo'ladi. Elektroliz uchun ($j = \text{ток}$ zichligi)

$$j = \frac{I}{S} \quad \rho V = kq, \quad \rho V = kIt, \quad dS \rho = kq, \quad d = j \frac{kt}{\rho}, \quad d = \frac{I}{S} \cdot \frac{kt}{\rho} \quad (14.9)$$

ρ - modda zichligi, d - qalinlik, t - ajralgan modda massasi.

Faradeyning ikkinchi qonuni: Barcha moddalarning elektroximiyaviy ekvivalenti ularning ximiyaviy ekvivalentlariga to'g'ri proporsionaldir.

$$k = C \frac{A}{n} \quad (14.10)$$

A -atom massasi, n -valentlik $C=1/F$ proporsionallik koeffitsiyenti.

$$k = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} \quad (14.11)$$

F - kattalik Faradey doimiysi ddi. (14.9)- (14.8) qo'ysak

$$m = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} \cdot q \quad (14.12)$$

$F=96500 \text{ KJ/mol}$ bo'ladi. Buning fizik ma'nosi: Faradey doimiysining son qiymati shunday zaryadga tengki, bu zaryadni elektrolit eritmasidan o'tkazganda elektrodlarda massasi ximiyaviy ekvivalentga son jihatidan teng bo'lgan modda ajralib chiqadi.

$$F = q_n \frac{N_A}{n}, \quad F = eN_A, \quad e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \quad (14.13)$$

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$.

3. Elektrolizning texnikada qo'llanilishi. Texnikada elektroliz turli maqsadlarda keng qo'llaniladi. Masalan: bir metallning sirti boshqa metalning yupqa qatlami bilan elektrolit usulda qoplanadi. (nikellash, xrom yugurtirish, lak yalatish). Bu mustahkam qoplama sirtini zanglashdan saqlaydi. Uzun silindr ustiga metall yugirtirib, choksiz trubalar yasash mumkin.

1. **Galvonanastegiya.** Elektroliz yordamida metall buyumlarni boshqa metallning yupqa qatlami bilan qoplash galvonastageya ddi: Masalan, buyumlarni zanglashdan saqlash, nekellash, oltin yoki kumush suvini yuritish, xromlash va h.k.

2. **Galvonaplastika.** Buyumlarning shaklini qaytadan tiklash uchun uning sirtida bir necha millimetr qalinlikdagi metall qatlamlarini hosil qilishga aytiladi. Elektroliz yo'li orqali bosma kitob va rasmlari juda ko'p bo'lgan kitoblar nusxasi olinadi. Ko'chirib olinadigan (kitoblar) qoplamalari hosil qilinadigan protsessni 1936-1938 yili rus olimi , akademigi B.S. Yakobi ishlab chiqargan. U Leningraddagi Isakiy savori uchun ichi kovak shakllar yasashda bu usuldan foydalangan. Bundan tashqari medal, tangalarning nusxalarini aniq tasvirini galvonaplastika usuli bilan olishni taklif qildi. Buning aniq nusxasini olish uchun mum yoki gipsdan uning aniq nusxasi yasaladi. Nusxa sirti elektr o'tkazuvchan bo'lishi uchun unga grafit kukunlari sepiladi, keyin buyumning nusxasi kitob sifatida metall tuzning eritmasi solingan elektrolitik vannaga tushiriladi. Elektrolizda elektrolitdan metall buyumning nusxasi sirtida ajraladi va buyumning metall nusxasi hosil qilinadi.

3. **Metallni rafinlash.** Elektroliz yo'li bilan ximiyaviy jihatidan toza metallarni olish metallarni rafinlash ddi. Rafinlash yo'li orqali mis, oltin, kumush, qalay, rux va boshqa metallarni rafinlanadi.

4. **Og'ir suv olish.** Vodorod atomlari o'rnida atom massasi 2 ga teng bo'lgan vodorod izotopi D ya'ni deytriy atomlari bo'lgan suv og'ir suv D₂O ddi. Oddiy suvda kam og'ir suv bo'ladi. D⁺ ionlari H⁺ ionlari. Elektroliz jarayonida ajralgan gazda yengil vodorod bo'lib, elektrolitda esa og'ir suvning konsentratsiyasi ortadi, elektroliz yo'li bilan D₂O suv hosil bo'ladi.

5. **Elektrometallurgiya.** Suyultirilgan tuzlarning elektrolizi juda katta ahamiyatga ega. Giltuproq (Al₂O₃) ning kriolit (Na₃AlF₆) dagi eritmasidan elektroliz yo'li bilan alyuminiy olish mumkin. Alyuminiyni elektrolitik yo'li bilan oksidlash, kichik o'lchamli, katta sig'imli kondensatorlar yasash imkonini beradi.

Nazorat savollari

1. Elektrolitlarning elektr o'tkazuvchanlik qanday yuz beradi?
2. Elektroliz deb nimaga aytiladi?
3. Elektrolizlar uchun Om qonuniga ta'rif bering?
4. Faradeyning elektrolizga oid birinchi qonuniga ta'rif bering?
5. Faradeyning elektrolizga oid ikkinchi qonuniga ta'rif bering?
6. Электролизнинг техникада қўлланилишини tushuntiring.